Fiche récap brevet — Physique-chimie

Tout le programme du cycle 4 : formules, unités, définitions, tests, méthodes et pièges

Formules · Définitions · Méthodes · Pièges

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche résume les douze chapitres. Elle sert à **vérifier** que tout est su, dans les dernières semaines avant le brevet.

- ☐ Je lis une rubrique, je ferme la fiche, je la réécris de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre (numéro entre crochets).
- ☐ Je refais ensuite un sujet type brevet, chronométré (30 minutes).

MÉTHODE — Réussir une question de calcul au brevet

Étape 1 — Relever les données utiles dans les documents, avec leurs unités

Étape 2 — Écrire la formule avec des lettres

Étape 3 — Convertir dans les bonnes unités (kg, m, s, A…)

Étape 4 — Remplacer, calculer, écrire le résultat avec son unité

Étape 5 — Répondre à la question par une phrase, et vérifier que le résultat est vraisemblable

L'épreuve : sciences, 1 heure pour deux disciplines ; la physique-chimie dure environ 30 minutes, sur 25 points. On attend des réponses rédigées et justifiées par les documents.

1. Toutes les formules

À RETENIR PAR CŒUR

Grandeur	Formule	Unités	Ch.
masse volumique	$\rho = \dfrac{m}{V}$	ρ en g/cm^3 ; m en g ; V en cm^3 (ou kg, m^3)	1
vitesse	$v = \dfrac{d}{t}$	m et s $\rightarrow$ m/s ; km et h $\rightarrow$ km/h	6
poids	$P = m \times g$	P en N ; m en **kg** ; $g = 9{,}8$ N/kg sur Terre	8
gravitation (fournie)	$F = G\,\dfrac{m_A\, m_B}{d^2}$	F en N ; masses en kg ; d en m (entre les centres)	8
énergie cinétique	$E_c = \dfrac{1}{2}\, m\, v^2$	E_c en J ; m en kg ; v en **m/s**	9
énergie et puissance	$E = P \times t$	W et s $\rightarrow$ J ; kW et h $\rightarrow$ kW h	9, 10
puissance électrique	$P = U \times I$	P en W ; U en V ; I en A	10
loi d'Ohm	$U = R \times I$	U en V ; R en Ω ; I en **A**	10
fréquence	$f = \dfrac{1}{T}$	f en Hz ; T en **s**	11
distance parcourue par un signal	$d = v \times t$	écho ou réflexion : aller-retour, on divise par 2	11, 12

Conversions à connaître. 1 m/s = 3,6 km/h 1 kW h = 3,6 × 10^6 J 1 L = 1 dm^3 = 1000 cm^3 1 mL = 1 cm^3 1 h = 3600 s 1 A = 1000 mA 1 al $\approx 9{,}5 \times 10^{12}$ km.

Valeurs à connaître. $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3 ; $g_{\text{Terre}} = 9{,}8$ N/kg, $g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg ; son dans l'air 340 m/s ; lumière 3×10^8 m/s ; air : 78 % de diazote, 21 % de dioxygène ; sons audibles de 20 Hz à 20 000 Hz.

2. Organisation et transformations de la matière

La matière [chapitres 1 à 5]

États [1]. Solide (forme et volume propres), liquide (volume propre), gaz (ni l'un ni l'autre, compressible). Changements d'état : fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction, sublimation, condensation. La **masse se conserve**, pas le volume. Corps pur : **palier** de température.

Mélanges [1]. Homogène / hétérogène ; miscible / non miscible ; solubilité (masse maximale dissoute par litre) ; solution saturée.

Atomes et molécules [2]. O_2 dioxygène, H_2 dihydrogène, N_2 diazote, H_2O eau, CO_2 dioxyde de carbone, CH_4 méthane, N_2O protoxyde d'azote. Atome : noyau (protons +, neutrons) et électrons − ; Z = nombre de protons = nombre d'électrons ; atome $\approx 10^{-10}$ m, noyau $\approx 10^{-15}$ m (structure lacunaire).

Ions [2]. Atome qui a perdu (cation, +) ou gagné (anion, −) des électrons. Fe^{3+} : 3 électrons perdus.

Test [2, 3]	**Résultat positif**
eau	sulfate de cuivre anhydre blanc → **bleu**
dioxyde de carbone	eau de chaux qui se **trouble**
dioxygène	bûchette incandescente qui se **rallume**
dihydrogène	petite **détonation** à l'approche d'une flamme
ions (soude)	Cu^{2+} bleu ; Fe^{2+} vert ; Fe^{3+} rouille ; Zn^{2+} blanc
ion chlorure	nitrate d'argent : précipité **blanc qui noircit**

Transformations chimiques [3]. Des réactifs disparaissent, des produits apparaissent. Les atomes se réarrangent : équation ajustée (on change les coefficients, jamais les indices) ; masse des réactifs consommés = masse des produits formés. $C + O_2 \rightarrow CO_2$; $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$; combustion incomplète : monoxyde de carbone, mortel. Triangle du feu : combustible, comburant (O_2), énergie. Rouille : fer + dioxygène + eau.

Acides et bases [4]. pH $<$ 7 acide (plus d'ions H^+) ; $=$ 7 neutre ; $>$ 7 basique (plus d'ions HO^-). Dilution : le pH se rapproche de 7. Acide + fer : dihydrogène + ions Fe^{2+}, le pH augmente. $H^+ + HO^- \rightarrow H_2O$. Sécurité : l'acide dans l'eau, lunettes et gants.

Univers [5]. Galaxies, étoiles, système solaire (Mercure, Vénus, Terre, Mars rocheuses ; Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune gazeuses). Big Bang il y a 13,8 milliards d'années (H, He) ; éléments lourds fabriqués dans les étoiles ; système solaire formé il y a 4,6 milliards d'années. Mêmes éléments et mêmes lois partout.

3. Mouvement et interactions

Mouvement et forces [chapitres 6 à 8]

Mouvement [6]. Toujours **par rapport à** un objet de référence. Trajectoire rectiligne, circulaire, curviligne. Chronophotographie : écarts égaux = uniforme ; croissants = accéléré ; décroissants = ralenti. La vitesse a une direction, un sens, une valeur ; sur un cercle parcouru régulièrement, sa direction change.

Forces [7]. Action de contact ou à distance ; interaction : A agit sur B et B agit sur A. Diagramme objet-interaction : trait plein (contact), pointillé (distance). Force : point d'application, direction, sens, valeur (N), flèche à l'échelle ; dynamomètre. Objet immobile soumis à deux forces : même direction, même valeur, sens opposés.

Gravitation [8]. Deux masses s'attirent (forces de même valeur). Poids : vertical, vers le bas, au centre de l'objet ; $P = m\,g$. Masse : kg, balance, ne change pas. Poids : N, dynamomètre, dépend de l'astre (6 fois plus petit sur la Lune). Impesanteur : on tombe avec la station.

4. L'énergie et ses conversions

Énergie et électricité [chapitres 9 et 10]

Énergie [9]. Formes : cinétique, de position, thermique, chimique, électrique, lumineuse, nucléaire. Sources renouvelables (Soleil, vent, eau, géothermie, biomasse) ou non (pétrole, gaz, charbon, uranium). Chaîne énergétique : réservoir → convertisseur → énergie utile + énergie perdue (souvent thermique). Conservation : reçue = utile + perdue. Vitesse doublée : énergie cinétique et distance de freinage multipliées par 4. Effet de serre : les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge de la Terre.

Électricité [10]	**En série**	**En dérivation**
intensité (ampèremètre en série)	la même partout	$I = I_1 + I_2$
tension (voltmètre en dérivation)	$U_G = U_1 + U_2$	$U_1 = U_2 = U_G$

Coût = énergie (kWh) × prix du kWh. Court-circuit et surintensité : danger d'incendie ; fusible et disjoncteur protègent l'installation ; prise de terre et disjoncteur différentiel protègent les personnes ; jamais d'électricité près de l'eau.

5. Des signaux pour observer et communiquer

Son et lumière [chapitres 11 et 12]

Son [11]. Vibration qui se propage dans un milieu matériel (pas dans le vide) ; air 340 m/s, eau 1500 m/s. Aigu : grande fréquence ; grave : petite fréquence. Infrasons (< 20 Hz), audibles, ultrasons ($> 20\,000$ Hz). Danger au-delà d'environ 85 dB (longue exposition).

Lumière [12]. Source primaire (produit sa lumière) ou objet diffusant (renvoie la lumière reçue) ; on voit un objet si sa lumière entre dans l'œil. Propagation rectiligne (rayon lumineux), ombres propre et portée. $c = 3 \times 10^8$ m/s, même dans le vide. Rayonnements : radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, X, gamma. La lumière et les ondes radio transportent des informations (fibre optique, GPS).

6. Les pièges qui coûtent des points

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Oublier l'**unité** du résultat, ou une phrase de réponse.
- Ne pas convertir : grammes au lieu de kilogrammes dans $P = mg$ ou E_c ; km/h au lieu de m/s dans E_c ; mA au lieu de A dans $U = RI$; ms au lieu de s dans $f = \frac{1}{T}$.
- Écrire « je pèse 50 kg » pour un poids : un poids est en newtons.
- $E_c = \frac{1}{2}mv^2$: la vitesse est **au carré**. Loi de gravitation : la distance est **au carré**.
- Écho ou réflexion : ne pas oublier l'**aller-retour**.
- Confondre fondre et se dissoudre ; puissance (W) et énergie (J, kWh) ; masse et volume.
- Ajuster une équation en changeant un indice (H_2O devient H_2O_2 : c'est une autre molécule).
- Dire « immobile » sans préciser par rapport à quoi.
- Le son ne se propage pas dans le vide ; la lumière, si.

7. Mon bilan avant le brevet

Je coche ce que je sais faire sans aide

- ☐ Nommer les changements d'état ; lire un palier.
- ☐ Calculer et utiliser une masse volumique.
- ☐ Lire une formule ; décrire un atome et un ion.
- ☐ Réaliser et interpréter les tests (gaz et ions).
- ☐ Ajuster une équation ; conservation de la masse.
- ☐ Lire un pH ; acides et métaux ; dilution.
- ☐ Convertir en années-lumière ; ordres de grandeur.
- ☐ Décrire un mouvement ; calculer une vitesse.
- ☐ Faire un diagramme objet-interaction ; représenter une force.
- ☐ Calculer un poids ; utiliser la loi de gravitation.
- ☐ Faire une chaîne énergétique ; calculer E_c.
- ☐ Utiliser $E = P \times t$ et calculer un coût.
- ☐ Appliquer les lois des circuits et la loi d'Ohm.
- ☐ Calculer une distance avec un écho ; une fréquence.
- ☐ Expliquer la vision d'un objet ; construire une ombre.
- ☐ Citer les règles de sécurité (chimie, électricité, son, lumière).